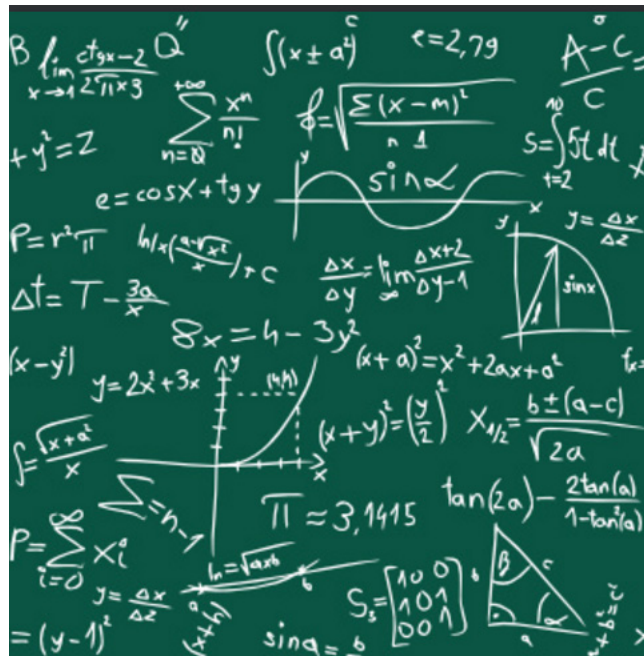


Esercizi: massimi, minimi, estremi superiori e inferiori



- **Autori:** Fabio Furini e Gianluca Priori.
- **Libro:** “Esercitazioni Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Esculapio.

Contents

Esercizio 1

Determinare se l'insieme

$$A = [0, \sqrt{2}] \cap \mathbb{Q}$$

ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e, in caso affermativo, determinare tali elementi.

Il minimo di A è 0. A non ammette massimo, il suo estremo superiore è $\sqrt{2}$.

Esercizio 2

Determinare se l'insieme

$$A = [\sqrt{2}, \sqrt{3}] \cap \mathbb{Q}$$

ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e, in caso affermativo, determinare tali elementi.

A non ammette né minimo né massimo. L'estremo inferiore vale $\sqrt{2}$, l'estremo superiore vale $\sqrt{3}$.

Esercizio 3

Determinare se l'insieme

$$A = [0, \sqrt{2}] \cap (\mathbb{R} - \mathbb{Q})$$

ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e, in caso affermativo, determinare tali elementi.

A non ammette minimo, l'estremo inferiore vale 0. Il massimo di A vale $\sqrt{2}$.

Esercizio 4

In ciascuno dei seguenti casi dire se l'insieme

$$A = (-\infty, \sqrt{2}] \cap \mathbb{Q}$$

ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e, in caso affermativo, determinare tali elementi.

A non è inferiormente limitato quindi non ha estremo inferiore in $\mathbb{R}$. A non ammette massimo, l'estremo superiore vale $\sqrt{2}$.

Esercizio 5

Dire se il seguente insieme $A \subset \mathbb{R}$ ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e se è limitato:

$$A = \left\{ \frac{2n+1}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$$

Da $(2n+1)/n = 2 + (1/n)$ abbiamo che il massimo di A si ottiene per $n = 1$ e vale 3. A non ammette minimo, l'estremo inferiore vale 2. In particolare A è limitato.

Esercizio 6

Dire se il seguente insieme $A \subset \mathbb{R}$ ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e se è limitato:

$$A = \left\{ \frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$$

Da $(n-1)/n = 1 - (1/n)$ abbiamo che il minimo di A si ottiene per $n = 1$ e vale 0. A non ammette massimo, l'estremo superiore vale 1. In particolare A è limitato.

Esercizio 7

Dire se il seguente insieme $A \subset \mathbb{R}$ ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e se è limitato:

$$A = \left\{ \frac{3n^2+1}{n^2} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$$

Da $(3n^2+1)/n^2 = 3+(1/n^2)$ abbiamo che il massimo di A si ottiene per $n = 1$ e vale 4. A non ammette minimo, l'estremo inferiore vale 3. In particolare A è limitato.

Esercizio 8

Dire se il seguente insieme $A \subset \mathbb{R}$ ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e se è limitato:

$$A = \left\{ \frac{1}{n^2 + 1} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$$

Il valore massimo di A si ottiene per $n = 1$ e vale $1/2$. A non ammette minimo, l'estremo inferiore vale 0. In particolare A è limitato.

Esercizio 9

Sia

$$A = \left\{ \left| \frac{3x}{x+1} \right| : -\frac{1}{2} < x \leq 2 \right\}.$$

Scegliere le affermazioni corrette tra le seguenti:

$$(a) \sup A \notin A \quad (b) \inf A = \min A = 2$$

$$(c) \max A = 3 \quad (d) \text{ nessuna delle altre risposte è corretta}$$

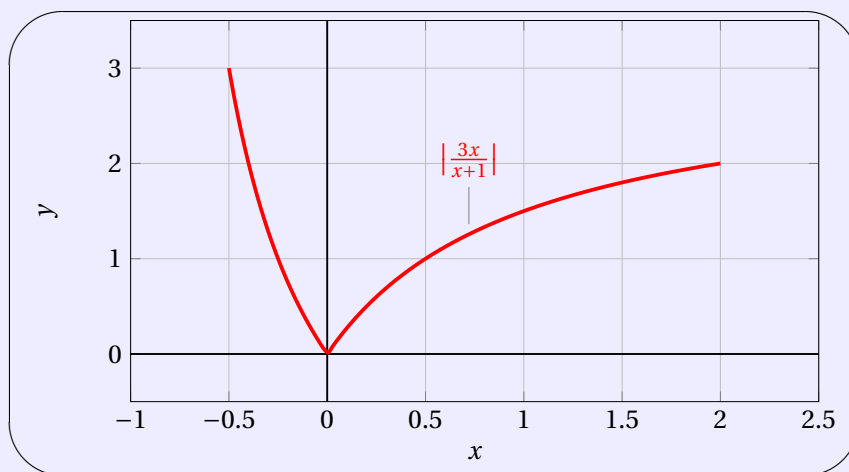
A è l'insieme dei valori di $|f(x)|$ nell'intervallo $(-1/2, 2]$ con $f(x) = \frac{3x}{x+1}$. Da

$$\frac{3x}{x+1} = 3 - \frac{3}{x+1}$$

abbiamo che la funzione f è strettamente crescente nell'intervallo indicato $(-1/2, 2]$, negativa su $(-1/2, 0)$, nulla per $x = 0$, positiva su $(0, 2]$. Ne segue che

$$|f(x)| = \left| \frac{3x}{x+1} \right|$$

è strettamente decrescente in $(-1/2, 0]$, dove assume tutti i valori in $[0, 3)$, strettamente crescente su $[0, 2]$ dove assume tutti i valori in $[0, 2]$. Il valore minimo è quindi assunto per $x = 0$ e vale 0. L'estremo superiore vale 3, non c'è valore massimo. La risposta corretta è la (a).



Esercizio 10

Per $I = [1/3, +\infty)$ si consideri la funzione

$$f: I \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \exp\left(\frac{2x-1}{x}\right).$$

Determinare, tra i seguenti intervalli, l'insieme $J = f(I)$ dei valori assunti da f .

(a) $[e, e^2)$ (b) $(e^{-2}, e]$ (c) $[1, e^2)$

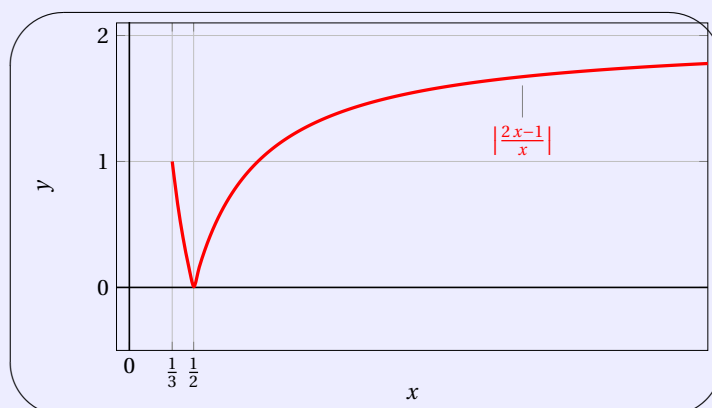
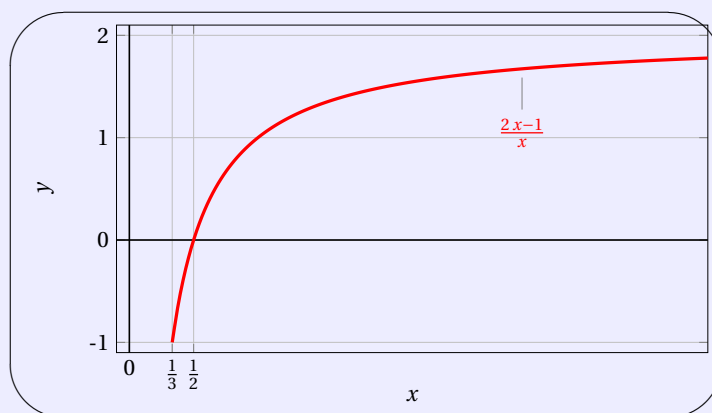
(d) $(e, +\infty)$ (e) $(0, e^2)$ (f) un altro intervallo

La funzione f ha lo stesso andamento di monotonia di

$$|g(x)| = \left| \frac{2x-1}{x} \right|$$

con

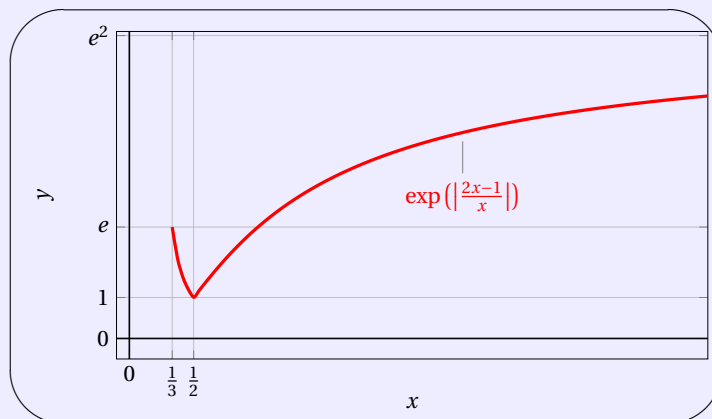
$$g(x) = \frac{2x-1}{x} = 2 - \frac{1}{x}.$$



La funzione g è strettamente crescente nell'intervallo $I = [1/3, +\infty)$, negativa su $[1/3, 1/2)$, nulla per $x = 1/2$, positiva su $(1/2, +\infty)$. Ne segue che $|g(x)|$ è strettamente decrescente in $[1/3, 1/2]$, dove assume tutti i valori in $[0, 1]$, strettamente crescente su $[1/2, +\infty)$ dove assume tutti i valori in $[0, 2)$. L'insieme dei valori $|g|(I)$ è $[0, 2)$, quindi per $f(x) = e^{|g(x)|}$ si ha

$$f(I) = [1, e^2).$$

La risposta corretta è (c).



Possiamo precisare dicendo che f è strettamente decrescente in $[1/3, 1/2]$, dove assume tutti i valori in $[1, e]$, strettamente crescente su $[1/2, +\infty)$ dove assume tutti i valori in $[1, e^2)$.

Esercizio 11

Sia $A = A_+ \cup A_-$ con

$$A_+ = \left\{ x + \frac{2}{x} : x > 0 \right\}, \quad A_- = \left\{ x + \frac{2}{x} : x < 0 \right\}.$$

Scegliere le affermazioni corrette tra le seguenti:

- (a) $\sup A = +\infty$ (b) $\inf A_+ = 2\sqrt{2}$ (c) A_+ non ha minimo
 (d) A_- non ha massimo (e) nessuna delle altre risposte è corretta

In maniera evidente A_+ non è superiormente limitato quindi la affermazione (a) è corretta (e l'affermazione (e) è errata). Per $x \neq 0$, consideriamo l'equazione

$$x + \frac{2}{x} = y,$$

$$x^2 - yx + 2 = 0.$$

Ci sono soluzioni $x \in \mathbb{R}$ se e solo se $y \in (-\infty, -2\sqrt{2}] \cup [2\sqrt{2}, +\infty)$. Inoltre per ogni $y \in (-\infty, -2\sqrt{2}]$ le soluzioni x sono negative mentre per ogni $y \in [2\sqrt{2}, +\infty)$ le soluzioni x sono positive. Questo significa

$$A_+ = [2\sqrt{2}, +\infty), \quad A_- = (-\infty, -2\sqrt{2}].$$

Dunque (b) è vera, (c) falsa, (d) falsa.

